

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Projet intégrateur : conception et développement d'une application informatique

Module 4 : Projet

Cette fiche évalue votre capacité à conduire un projet informatique complet, de la spécification au déploiement, en intégrant les compétences en modélisation, développement, base de données, réseau et documentation.

EXERCICE 1 Analyse et planification d'un projet : Gestion de cantine scolaire

Contexte : Le Lycée Bilingue de Nkolbisson souhaite informatiser la gestion de sa cantine (achats de tickets, stocks vivriers, suivi des repas servis). L'équipe projet (chef de projet, analyste, développeur, testeur) dispose de 8 semaines.

1. Citez les quatre phases principales de la démarche de réalisation d'un projet informatique selon le cycle de vie en V, et associez à chacune le document principal produit.
2. Le cahier des charges fonctionnel (CdCF) mentionne : « L'élève achète un ticket via Mobile Money ; le système décrémente le stock du plat du jour ; le gérant visualise les ventes en temps réel ». Rédigez deux exigences non fonctionnelles (performance, sécurité, ergonomie) pertinentes pour ce contexte.
3. Pour la phase de réalisation (4 semaines), l'équipe prévoit les tâches suivantes : T1 (Modélisation BDD, 3j), T2 (Backend API, 5j), T3 (Frontend Web, 5j), T4 (Tests unitaires, 3j), T5 (Intégration, 2j). T2 et T3 démarrent après T1. T4 démarre après T2. T5 démarre après T3 et T4. Représentez l'ordonnancement par un diagramme de Gantt simplifié (tableau : Tâche, Début, Fin, Dépendances) et calculez le chemin critique en jours ouvrés.
4. Identifiez un risque majeur spécifique à l'intégration Mobile Money (ex : API indisponible) et proposez une action de mitigation et une action de contingence.

EXERCICE 2 Modélisation UML du système d'information

Contexte : On affine le périmètre de l'application « CantinePlus ». Acteurs : Élève, Gérant, Fournisseur. L'élève consulte le menu, commande (réserve) un plat, paie. Le gérant valide les livraisons fournisseurs, gère les stocks, édite le journal des ventes. Le fournisseur reçoit les bons de commande.

1. Dessinez (schéma textuel ou description structurée) le diagramme de cas d'utilisation : listez les cas d'utilisation, les acteurs, les relations (généralisation, <<include>>, <<extend>>). Précisez le cas d'utilisation « Payer ticket » étendu par « Payer par Mobile Money » et « Payer en espèces ».

2. À partir du texte, extrayez les classes principales pour le diagramme de classes : attribuez à chaque classe 3 attributs (visibilité, type) et 2 méthodes. Définissez les multiplicités des associations : Élève – Commande – Plat, Commande – Paiement, Plat – Stock.
3. Pour le scénario « Élève commande le plat du jour », décrivez la séquence des messages dans un diagramme de séquence (objets : `eleve:Eleve`, `ui:Interface`, `ctrl:ControleurCommande`, `plat:Plat`, `stock:Stock`, `paiement:Paiement`). Indiquez les boucles/alt pour la vérification du stock et le choix du paiement.

EXERCICE 3 Développement Backend / Base de données & Sécurité

Contexte : La base de données `cantine_db` (MySQL/PostgreSQL) contient les tables `eleve(id, matricule, nom, solde)`, `plat(id, libelle, prix, quantite_stock)`, `commande(id, date, id_eleve, id_plat, statut)`, `paiement(id, montant, methode, ref_transaction, id_commande)`.

1. Écrivez la requête SQL (avec jointures) qui affiche, pour une date donnée (`:date`), le total des ventes par plat (libellé, quantité commandée, CA total), trié par CA décroissant.
2. Le développeur propose ce code PHP (PDO) pour valider une commande :

```
$sql = "UPDATE plat SET quantite_stock = quantite_stock - 1 WHERE id = $platId";
$pdo->exec($sql);
$sql2 = "INSERT INTO commande (date, id_eleve, id_plat, statut) VALUES (NOW(), $eleveId, $platId, 'validee')";
$pdo->exec($sql2);
```

Identifiez trois failles majeures (concurrency, injection, atomicité) et réécrivez le bloc correctement (transaction, requêtes préparées, vérification stock).

3. Citez deux mesures de sécurité à implémenter au niveau applicatif pour protéger les mots de passe des gérants et prévenir les attaques XSS lors de l'affichage du journal des ventes.

EXERCICE 4 Réseau, déploiement et configuration

Contexte : L'application sera hébergée sur un serveur local (VM Linux) au lycée, accessible sur le LAN (salle informatique, bureau gérant) et via l'IP publique du routeur pour la consultation mobile. Réseau LAN : `192.168.10.0/24`. Routeur : `192.168.10.254`. Serveur Web : IP fixe. 30 postes élèves (DHCP), 5 postes admin (IP fixes).

1. Calculez l'adresse de broadcast, le nombre d'hôtes utilisables et proposez un plan d'adressage (plage DHCP, plages fixes admin, IP serveur, IP passerelle) sans chevauchement.

2. Sur le routeur (type Cisco/Ubiquiti), donnez les commandes (ou description CLI) pour : (a) Réserver l'IP du serveur via DHCP statique (MAC connue), (b) Rediriger le port externe 8080 vers le port 80 du serveur (DNAT/Port Forwarding), (c) Bloquer l'accès au port 3306 (MySQL) depuis le WAN.
3. Le certificat TLS pour `cantine.lycee.cm` (domaine fictif) est auto-signé. Expliquez pourquoi les navigateurs afficheront une alerte et décrivez la procédure pour obtenir un certificat de confiance (Let's Encrypt) sur ce serveur interne sans exposition directe sur le port 80 (DNS Challenge).

EXERCICE 5 Tests, rapport de réalisation et guide d'utilisation

1. Différenciez test unitaire, test d'intégration, test système et test d'acceptation (recette). Pour la fonctionnalité « Achat ticket Mobile Money », donnez un exemple de cas de test pour chaque niveau (ID, Action, Données entrée, Résultat attendu).
2. Structurez le Rapport de réalisation : listez les 7 sections obligatoires (Introduction, Cahier des charges, Conception, Réalisation, Tests, Déploiement, Conclusion/Bilan) et précisez le contenu technique attendu dans la section « Conception » (diagrammes, choix technos, MLD/MPD).
3. Pour le Guide d'utilisation (mode d'emploi) destiné au Gérant, rédigez la procédure numérotée « Générer le rapport journalier des ventes » (prérequis, étapes navigation, export PDF/Excel, interprétation des totaux). Intégrez une capture d'écran décrite textuellement (zone menu, bouton export, tableau résultat).